

数学史

拟凹的由来：数学与经济学的交互发展

Angelo Guerraggio Elena Molho

摘要 本文深入思考了拟凹函数概念的由来，特别关注 John von Neumann, Bruno de Finetti 和 W. Fenchel 的某些工作。随着这些开创性研究的发展，产生了一个完整的研究领域，这个领域被称为“广义凸性”。本文比较了 3 位开创者的不同风格和引入拟凹的各种动机，而且没有忽略广义凸性整个领域的经济应用特征。

1. 引言

现代凸函数 (convex function) 的概念初步成形于 Jensen [1905] 的著述中。从那时起，刚开始称之为“Jensen 凸函数”，而后更加直接，不需要明确提及 Jensen，凸函数的定义成为微积分手册的基本内容之一。

函数 $f: C \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ，其中 C 是凸集，如果对任意的 $x, y \in C$ 和 $t \in [0, 1]$ ，不等式 $f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y)$ 成立，则称函数 f 是凸的。如果相反的不等式成立，即 $-f$ 是凸的，则称函数 f 是凹的。当我们考虑一个较小的函数类时，这个定义（基于 3 个点 x, y 和 $tx + (1-t)y$ ）变得更简单。一个可微函数是凸的，如果对任意的 $x, y \in C$ ，不等式 $f(x) - f(y) \geq \nabla f(x)(y - x)$ 成立，这个不等式的几何意义显而易见。此外，一个二次可微函数 f 是凸的，如果对任意的 $x \in C$ ， $d^2 f(x) \geq 0$ ；最后一个不等式利用二阶导数符号来研究一个实变量的实函数的凸性，这就用一种自然的方式推广了研究实函数凸性的基本规则。

我们将不论及基本工具（如凸性）的重要性的应用。我们只给出将在后文提到的论题的一些提示。凸性是最优化理论中最频繁使用的假定之一。它通常用于给出命题的全局有效性，否则仅仅是局部正确的（例如，凸函数的局部极小值也是全局极小值），也用于得到一般只是必要性条件的充分性，就像非线性规划中的经典 Fermat 定理，或是 Kuhn-Tucker 条件。线性和非线性规划的历史参见 Grattan-Guinness [1989]，Giorgi 和 Guerraggio [1998] 以及 Kjeldsen [2000]。微观经济学中，凸性在一般均衡理论和对偶性的结果中起到基础的作用。尤其在消费者理论中，所谓的偏爱凸性 (convexity of preference) 保证了需求函数的存在性；而且，在生产理论中，生产集的凸性（排除了边际报酬递增情形）确保了均衡生产的存在性。在决策论 (decision theory) 中，效用函数的凹性与代理人的风险厌恶是一致的。在对策论 (theory of game) 中，凸性确保了平衡解的存在性：混合策略的基本观念的引入与策略集的凸化相一致。历史文献参见 Weintraub [1992]。

在上个世纪，人们用各种各样的方法推广凸函数概念，或对于抽象空间的推广，或对

原题: The Origins of Quasi-concavity: a Development Between Mathematics and Economics.
译自: Historia Mathematica, Vol.31(2004), No.1, p.62-75.

于上文提到的不等式的改造. 例如, 最近的推广之一是 M. A. Hanson 提出的, 他在 1980 年代提出 非凸函数 (invex function) 的概念: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是非凸的, 如果 f 可微, 并且存在一个函数 $\eta: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 使得 $f(x) - f(y) \geq \nabla f(x)\eta(x, y)$ 成立. 凸性的一个更经典的推广是 拟凸 (quasi-convex) 函数类, 它与非凸函数仅有部分可比性. 在中间水平的广泛意义下 (至少在连续情形下), 我们指 伪凸函数 (pseudo-convex functions). 这些类能够通过梯度映射的广义单调性来刻画; 参见 Hadjisavvas 和 Schaible [2001a, 2001b].

在更广泛的函数范围内, 凸函数的许多重要性质仍然得以保留. 如果 f 是凸的, 它的下水平集 (lower level set) $A_k = \{x \in C : f(x) \leq k, k \in \mathbb{R}\}$ 是凸的; 反之不成立, 这对实变量的单调函数是显然的. 凹函数的上水平集 (upper level set) $B_k = \{x \in C : f(x) \geq k, k \in \mathbb{R}\}$ 的凸性同样成立. 拟凸 (拟凹) 函数由上述性质刻画: 这些函数的水平集 $A_k (B_k)$ 是凸的, 亦即, 这些函数满足下述 (3 点) 条件: 对任意的 $x, y \in C$, 对任意的 $t \in [0, 1]$, $f(tx + (1-t)y) \leq \max\{f(x), f(y)\}$ ($f(tx + (1-t)y) \geq \min\{f(x), f(y)\}$). 容易看出, 在单实变量的实函数情形, 每个单调函数是拟凸 (且拟凹) 的. 一如凸情形那样, 沿着同样的模式, 拟凸函数类及其性质的描述得到发展; 对可微函数, 无需考虑不等式 $f(y) - f(x) \geq \nabla f(x)(y - x)$, 只要求 “ $\nabla f(x)(y - x) \geq 0$ 蕴涵着 $f(y) - f(x) \geq 0$ ”.

这里我们不论及广义凸性问题的其他变形. 相关内容可查阅 Schaible 和 Ziemba, [1981] 以及 Avriel 等 [1988]. 所有的定义遵循一种模式, 这种模式重建凸函数、严格凸函数和强凸函数之间的关系, 其中一些特殊性质得以保留.

本文将分析最初对拟凹性的贡献, 或是为了确定这个概念提出的原因, 或是为了描述同样的拟凹函数的思想怎样沿着不同路径发展. 它的历史在上个世纪后半叶有所发展, 但我们甚至在首要问题上也有某些不解之处.

2. Bruno de Finetti

Bruno de Finetti (1906—1985) 是名字经常与拟凹函数类的提出联系在一起的数学家之一. 1949 年 —— 他的工作 “凸性分层” (Sulle stratificazioni convesse) [de Finetti, 1949] 发表的那年 —— de Finetti 是 Trieste 的经济数学教授. 1927 年他在 Milan 获得 “应用数学” 学位, 在那儿他聆听了 Politecnico 的 Ulisse Gobbi 主讲的经济数学课程. 而后他先在罗马 “国家统计研究所 (Istituto Centrale di Statistica)” 的数学部工作, 随后在 Trieste 担任一家大型保险公司的精算师. 在两次世界大战期间, de Finetti 构思了使他成为现代概率论重要人物的主要思想: 首先是主观方法, 然后是可交换过程 (exchangeable processes) 的研究和独立增量过程一般理论的一个公式表述. 我们仅限于给出一些按年代顺序排列的参考文献, 以着重强调概率论领域中这个年轻的研究者起到的杰出作用. De Finetti 工作的详细书目也参见 Daboni [1987]. 1928 和 1930 年之间, 杂志 Rendiconti dell'Istituto Lombardo 上刊登了一些文章, 激起 de Finetti 和 Fréchet 之间关于 σ -可加性 (σ -additivity) 假定的论战. 1937 年, Annales de l'Institut M. Poincaré 上发表了两年前行在 Poincaré 研究所举行的连续 5 次讲课的讲稿, de Finetti 在其中阐述了他对概率论的主观主义论点, 这差不多是最后一个版本. 此外, 1937 年 de Finetti 成为日内瓦大学

组织的概率论会议的主要人物之一，这次会议是一系列年会中的一次，每个年会是为了详尽研究一个给定的主题。同年，de Finetti 成为意大利数学界的著名人物。他是研究数学在经济学和社会科学中应用的第一批学者之一。连同一些大师如 Guido Castelnuovo 和 Francesco Paolo Cantelli 一起，可以把他看作概率论研究的意大利学派的创立者之一。他的研究特别关注方法论方面：为获得对社会行为的深入理解，他强调抽象和全面调查的重要性。受到可追溯到 17 世纪传统的影响，同时代的意大利数学家对遵循现代的代数规范方法有疑虑。此外，文化氛围促进了用于解决国家实际问题的实用科学的发展，de Finetti 本人从来没有放弃社会良知。

1930 年代，法西斯独裁制度在意大利确立以后，de Finetti 看到在新政府中建立一条超越自由主义和社会主义的“第 3 条道路”的变革可能性。完全拒绝和新自由主义世界相妥协，这使他能够设想亘古未有的全世界法西斯主义生活（及经济）理念：“在自由贸易经济中，个人都服从一种以利己主义为先决条件的制度，并且对那些知道一切利己主义最终结果都是混乱和毁灭的人，这种制度迫使他们也不得不按照利己主义的方式行事；只有外部命令的秩序可以使一个人摆脱自由主义的奴役，摆脱无政府状态的束缚”[de Finetti, 1943, p.48]。1929 年的经济大萧条被认为是这种制度危机和经济理论崩溃的明确标志，这些经济理论无法解释新的现象：“很显然，经济学说和制度迫切需要深入修正，因为任何人都可以很自信地拒绝它，除非他生活在云端或是在大学教授的躺椅上”[de Finetti, 1935a, p.364]。在一组介绍福利经济学内容文章中所阐述强烈伦理预期目标的基础上，产生了对 Pareto¹⁾ 制度的批判，这种批判使他在 1930 年代意大利数学框架中处于绝对原创的地位：人们应该“不放弃，而愈加推敲微妙的数学准确性，这种准确性将 Pareto 和其他经济学家明显地区分开，人们应当放开而不是紧紧抓住和历史事实的联系，人们应当更清晰、更严格地区分科学和个人可从中得利的目标的评价”[de Finetti, 1935b, p.230]。简言之，为了得到真理，人们不应当“放弃 Pareto 观点中对于更贴近的观察现实来说过于抽象的性质，相反地，应使抽象性达到更完美的一致”[de Finetti, 1935b, p.230]。

1954 年，de Finetti 转到罗马大学（“凸性分层”发表时他在 Trieste）。制度改变了，De Finetti 也改变了政治选择，但他的注意力依然集中于政治问题。他采用批判语气谈到“设计和实现一个不同的经济制度的需要是紧迫的，不只为响应公众需求：它必须完成，以避免人类自我毁灭”[de Finetti, 1973, p.77]。

下文我们研究“凸性分层”，这是 1949 年 de Finetti 在 *Annali di Matematica Pura e Applicata* 上发表的一篇技术性文章，其中引入了拟凹概念。这是 De Finetti 首次关注这个论题，尽管其文章的主要议题自然地扎根于同时代数学家思想，始终关注社会和经济应用。

这篇作品从 3 个问题开始，我们用现代术语阐述如下：

1) Vilfredo Pareto, 1848—1923, 意大利经济学家。其数学基础和关于机械平衡的思想得益于他在 the Polytechnic Institute of Turin 时对于工程学的研习，而这些导致了他以后在经济学领域中的贡献。
——校注

(a) 拟凹函数是凹的吗? 或者用 de Finetti 的话, “给定一个凸区域族, 一个套着一个, 或简称为一个凸层 (convex stratification), 它是否可能伴随着一个给定的凸函数 $f(P)$? 简言之, 它是否是一个凸函数层 (stratification of a convex function)?”

(b) 假定第 1 个问题的答案是否定的, 则对给定的拟凹函数 φ , 是否总存在一个递增变换 F , 使复合函数 $f = F[\varphi]$ 是凹的?

(c) 假定第 2 个问题的答案是肯定的 (认为所有的函数 $z = h + kf$ 是等价的, 其中 $h, k \in \mathbb{R}$), 最小凹 (least concave) 函数 $F[\varphi]$ 是否存在? 即, 对任意使 $G[\varphi]$ 是凹的递增变换 G , 满足不等式 $F[\varphi] \leq G[\varphi]$ 的 $F[\varphi]$ 是否存在?

de Finetti 在文章中用术语“凸函数”来表示通常所说的凹函数. 下文中我们将使用现代术语. 现在, 我们将研究 de Finetti 文章的细节和他对自己的问题给出的答案, 重点关注一些不精确之处, 以及可能被认为完全依靠几何直觉的地方 (由于他特别的数学风格). 然而, 不应低估他的直觉的原创性, 以及他对于分析问题、上述几个问题的主题和经济模型之间的深入联系的洞察力.

第一段——“通论”——包括对上述 3 个问题的说明, 也显示了整篇文章的风格和方法 (de Finetti 的典型的数学风格). 用 de Finetti 自己的语言——直接而清楚的——提及经济分析问题. De Finetti 承认, 将被称作拟凹性分析方法的提出受到效用理论的启发. 在数学经济学中, 第 1 个问题的论述是这样证明的, “这似乎是可信的”: 如果以无差异组合 (indifference variaties) 为界的区域是凸的, 则效用指标一定是凹的. 第 2 个问题无疑与序数派 (ordinalists) 和基数派 (cardinalists) 的争论有关. 效用革命 (utilitarian revolution) 的基本假定是消费者行为理性, 认为能将其需求排序; 似乎度量效用的 (消费品) 函数的存在性是不可避免的. 这个基本概念——效用——被定义为在基数意义下的一个可测的量, 但在线性递增变换下是唯一的. 但是在 19 世纪末, Pareto 的工作带来一种新的认识, 导致由 Hicks 和 Allen (1934) 提出的序数模式. 他们认为根本不必假定效用的基数可测性; 效用只是消费者偏好的表示, 由行为者的无差异曲线 (函数的水平集) 来描绘, 但在单调递增变换下是唯一的. 在第 2 个问题中, 作者怀疑在代表消费者效用的函数类中是否存在一个凹函数.

所以拟凹函数 f 的思想不只是基于形式的理由, f 代表了一个“凸层”, “由不等式 $f(p) \geq c$ 定义的区域显然可构造一个凸区域族 (当常数 c 变动时)”, 随之是经济分析中的应用和范例——这几乎仅是为了证明数学过程的重要性. 相反地, 在 de Finetti 看来, 对拟凹的引入是由经济理论证明其正确性的. 根据 de Finetti 工作的真谛, 我们可以强调说, 广义凸性从一开始就与效用理论紧密相连.

后来用严格的数学术语发展了这个论题. 正式程度以直觉、几何方法和语言的频繁出现为特点. 出现了几何术语如“瓶颈”, “无穷薄层”, “周线 (contour)”, “凹点 (indentations)”. 在数学风格已经和现代抽象标准充分一致的时期, 作者为了清晰, 提及特殊情形的图像. 其他命题用几何方法清楚地证明了. 从整体上讲, 这篇文章不是被分割成引理、定理、证明、注释、例子, 而是一个单一论题的发展, 这个论题用几何术语思考和“看待”, 用保留了某些基础结构线索的分析语言写成, 例如, 其中忽略了某一连续性假定, 或是省略

了某一在三维几何的直观中被认为是显然的、直接的证明。

这样 de Finetti 就能给出第 2 个问题的答案。答案一般是否定的,但是,只要假定函数 φ “有有界一阶和二阶导数”,答案就变成肯定的。如在一个脚注中考虑的例子,函数 φ (单实变量) 及其变换 $f(x) = e^{-\lambda\varphi(x)}$, 有 $f''(x) = -\lambda e^{-\lambda\varphi(x)}[\lambda(\varphi'(x))^2 - \varphi''(x)]$, 这说明如果 λ “足够大” ($\lambda > \varphi''(x)/[\varphi'(x)]^2$), 可以确保 f 的凹性, 然而如果 φ'' 有界, φ' 恒不为零, 则我们可取 λ 足够大。另一个令人质疑之处是关于函数考虑范围的判定。De Finetti 认为每一结论适用于有限维空间, 即使延伸到无限维的情形也没有问题。必须做的是“放弃——这不是一个明确的注释——那些源于考虑极大 (maxima) 而不是最大 (suprema) 的可能性的结论”。

如果回顾本文的 3 个主要问题, 我们发现通过一些几何例子, 能够立即给出前两个问题的一般的否定答案: 有一些不是凹函数层的凸层; 而且, 一个拟凹函数的凹化 (concavification) “如果不加以限定的话是不正确的”。de Finetti 致力于第 3 个问题, 他认为凹性变换类非空这样的隐含限定是正确的。这里没有直接提及经济问题, 但是同年 de Finetti 研究效用理论, 强调相对凹性 (relative concavity) 概念的实用性 (de Finetti [1952])。当 Pratt 和 Arrow 提出风险厌恶概念 [Pratt, 1964; Arrow, 1970] 后, 这些思想及它们与凹性的关系得到了发展。一个经济代理人是风险厌恶的, 当且仅当他的效用函数是凹的, 其“凹度 (concavity degree)”显示了风险厌恶的程度。

构造最小凹函数的第一步是一个引理, 这个引理涉及构造比定义在集合 C 上的给定函数 ψ 大的最小凹函数: “令 $f(P) = \sup \sum_h \lambda_h \psi(P_h)$, 其中上确界是由所有可能的表达式 $P = \sum_k \lambda_k P_k$ 计算出来的, $\sum_k \lambda_k P_k$ 是一个系数 $\lambda_k > 0$ 的线性组合, 点集 $\{P_k\}$ 是 C 中任意 (有限) 集; 则 $f(P)$ 是凸的, 并且在整个 C 中, $f(P) \geq \psi(P)$ 且 $f(P) \leq \varphi(P)$, 只要 φ 是任意 $\geq \psi(P)$ 的凸函数。”de Finetti 认为“证明是显然的”, 可以忽略。从现代的观点看这并不是那样微不足道。事实上, 在最近的一份关于凸分析的专著 [Hiriart-Urruty 和 Lemaréchal, 1993] 中, 我们发现下面的定理 (命题 2.5.1, I, p.169): “令 $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 不恒等于 $+\infty$, 它被一个仿射函数所下界: 对某个 $(s, b) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$, 有 $g(x) \geq (s, x) - b$ 对所有的 $x \in \mathbb{R}^n$ 成立。那么, 以下 3 个函数 f_1, f_2, f_3 是凸的且在 $\mathbb{R}^n$ 上完全相同:

$$f_1(x) = \inf \{r : (x, r) \in \text{co epi } g\},$$

$$f_2(x) = \sup \{h(x) : h \in \text{Conv } \mathbb{R}^n, h \leq g\},$$

$$f_3(x) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^k \alpha_j g(x_j) : k = 1, 2, \dots, \alpha \in \Delta_k, x_j \in \text{dom } g, \sum_{j=1}^k \alpha_j x_j = x \right\}."$$

这些符号的含义是显然的: $\text{co epi } g$, $\text{Conv } \mathbb{R}^n$, $\text{dom } g$ 分别是包含函数 g 的上境图 (epigraph) 的最小凸集, 定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的凸函数的集合和函数 g 的有效域。如果这样的现代语言译成 de Finetti 的术语, 立即可见前述定理就是 de Finetti 引理 (不考虑函数 f_1), 有一个, 或更进一步, 有两个区别: Hiriart-Urruty 和 Lemaréchal 给出的证明长达一页有余, 此外, de Finetti 忽视了一个假定 (而且没有替代假定)。通过考虑函数 $g(x) = x^3$, 显而易见, 它是一个基本假设: 对 g 不存在仿射下界函数 (affine minorizing function), 3 个

函数 f_1, f_2 和 f_3 恒等于 $-\infty$.

Hiriart-Urruty 和 Lemaréchal 的专著最近才发表, 但 de Finetti 有可能意识到他需要一个假设, 或以某种方式怀疑他的结论的一般性. 在 [Ascoli, 1935] 中, 引用了上述关于大于定义在区间 $[a, b]$ 上一个给定实函数的最小非减函数的工作. Ascoli 即使不是第一流的意大利数学家, 也是著名的; 并且, 他在一家有威信的杂志上发表了其注释, 这家杂志的声誉源远流长. 这项工作根据一个定理——着重强调——来构造大于区间 $[a, b]$ 上的任意有界函数的最小(连续)凹函数. 有界性假定恰使 Ascoli 能断言上界线性函数 (majorizing linear functions) 的存在性.

De Finetti 引理之后是“两个构造最小凸函数的不同过程”. 前者是一个使用前述引理的迭代过程, 可复述如下. 给出定义在仿射空间 S 上的函数 φ 的(凸的)无差异组合, 满足 $\min \varphi = a, \max \varphi = b$, 作函数 $\varphi_0(P)$ 如下:

$$\varphi_0(P) = \begin{cases} a, & \varphi(P) \neq b, \\ b, & \varphi(P) = b, \end{cases}$$

其中 $P \in S$.

函数 φ_1 由前述引理给出, 所以它是大于 φ_0 的最小凹函数; 我们可以通过考虑大于 φ_1 的最小函数, 以及如果 φ 是常量, 它也是常量来构造 φ_2 . 现在我们重述这个过程, 建立两个函数序列: $\{\varphi_{2k+1}\}$ 是凹函数序列, 同时如果 φ 是常量, 则 $\{\varphi_{2k}\}$ 是常数序列. 由单调性, 当 $k \rightarrow +\infty$ 时, $\{\varphi_k\}$ 的极限一定存在. 极限函数 f 是我们要找的, 因为它是凹的(它是凹函数序列 $\{\varphi_{2k+1}\}$ 的极限), 并且它“在指定水平簇上是常量”(它是函数序列 $\{\varphi_{2k}\}$ 的极限). De Finetti 只是担心经济环境能否呈现上面描述的几何过程, 或是有“寻求的凸函数不存在(或者好一点: 使其退化为常量)”的情况. 但是唯一的退化解是 $\varphi(x) \equiv b$; 事实上, 如果即使只是在包含内点 Q 的一个集合上 $\varphi(x) = c$, 由 $\varphi(P) = b > c$ 和 $\varphi(R) = c$ (其中 R 是线段 PQ 越过 Q 之外的一点), 则有 $\varphi(Q) = t\varphi(P) + (1-t)\varphi(R) > tc + (1-t)c = c$.

后者是构造最小凹函数的更为分析化的过程. 首先 de Finetti 证明了一个充要条件, 这一条件隐含第一个问题的答案是否定的: 拟凹函数 φ 是凹的, 当且仅当它的所有剖面(profile) φ_ξ 是凹的, 其中函数 φ_ξ 由线性变换 ξ 定义: $\varphi_\xi(x) = \sup_P \varphi(P), \xi(P) = x$. 在脚注的一个提示中提到了由 R. T. Rockafellar 在 1970 年代提出的凸函数的次梯度(subgradient)的概念. 我们能找到一些不严格之处(例如, 探讨 φ 的极大值时没有确定它们的存在性, 特别是给定闭集的有界性). 后文通过一个泛函不等式等价地改写了剖面上的凹性条件, 没有清楚地说明出处, de Finetti 以特殊形式使用了 Rademacher 定理(1919): 一个凹函数是“可导的, 除了在至多可数无限个尖点处.” 最小凹函数是在等式的极限情形下满足这个不等式的函数, 即解微分方程 $\varphi'_\xi(x) = kW_x(x_1, x)$, 其中 $k = \varphi'_\xi(x_1)$, W_x 由 φ 的元素决定, 因此其特点是下面的剖面:

$$\varphi_\xi(x) = h + k \int_{x_1}^{x_2} W(x_1, u) du.$$

构造最小凹函数的第 2 个过程(更为分析化的过程)在文章的第 5 段出现, de Finetti 没有证明, 而注释道: “作为推论, 注意到最小凸函数的下述性质是有用的: 当且仅当 φ

是最小凸函数时, $f = F[\varphi]$ 是凸的, 仅当 F 是递增的和凸的。”

这个性质引起我们对最近一篇作品 [Debreu, 1976] 的讨论. 用最小凹函数形式上不同的定义, Debreu 研究了他明确引用的 de Finetti 的第 3 个问题. 他在 X 上的实值连续凹函数集 U 上定义了一个准序 (preorder), 其中 X 表示同一层: v 比 u 更凹, 如果存在值 $u(X)$ 上的实值凹函数 f 使得 $v = f(u)$. 实际上这两个概念是等价的, 正如 Debreu 利用根据他自己的定义构造的极小元证明的那样. 这种一致性已由 de Finetti 不加证明地叙述过. Debreu 的工作用一个长而复杂的证明强调了这一点. 另一个研究 de Finetti 第 2 个问题, 即凸层的凹性化 (concavificability) 问题的作者是 Y. Kannai. 他的著作主要结果是凹性化条件 (Kannai [1977]) 是沿着 W. Fenchel 的一些结果得到的, W. Fenchel 最初持有 de Finetti 的一些原创观点; 而且, 由 Kannai 在他的证明中提出的凹性化过程产生的凹函数是代表凸层的最小凹函数. 我们必须再一次关注 Kannai 为了证明他的结论而设置的大量假定.

3. Werner Fenchel

引用拟凹性 (或拟凸性) 概念并且暗示其来源的作品通常提及 Werner Fenchel 的名字. 实际上, W. Fenchel 的专著——《凸锥, 凸集和凸函数》[Fenchel, 1953]——是研究拟凸函数的第 2 部发表的作品, 但是明确使用这个词的第一部作品.

Werner Fenchel (1905—1988) 生于柏林, 得到数学学位后, 在哥廷根作为 E. Landau 的助手, 他的学术生涯开始起步. 在罗马与 Levi-Civita 以及在哥本哈根与 H. Bohr 和 T. Bonnesen 度过了几个月之后, 因为得到了奖学金, 他去了丹麦——中间在瑞典做短暂停留——以逃避纳粹的日益嚣张. 直到 1974 年他一直在丹麦教学——在 Technical School 和哥本哈根大学. 我们即将讨论的专著写于他在美国的短暂生活时期 (1949—1951 年), 当时他访问了 Southern California 大学, 而后访问了 Stanford 大学和 Princeton 大学. 在 Princeton 大学, Fenchel 应 A. W. Tucker 之邀主持了一系列关于凸性的研讨班, 这为他在 1953 年出版的专著提供了思路和素材. 《凸锥, 凸集和凸函数》一书开头感谢 “A. W. Tucker 教授” (和 H. W. Kuhn, 因为他的 “指正”) 不是偶然的, 他们引起了他对 de Finetti 的工作和凹性化问题的关注. Fenchel 发表了大约 50 篇 (部) 关于实分析、复分析、凸分析、几何学和微分几何学的作品; 关于 Körper 理论 [Bonnesen 和 Fenchel, 1934] 的专著——被译成英文, 以多种不同版本出版, de Finetti 曾引用过——应当和《凸锥, 凸集和凸函数》一起, 看成他最重要的作品.

《凸锥, 凸集和凸函数》分为 3 章, 其论题体现在题目中. 每一论题均在有限维空间中论述, 特别注意到 “结论在对策论和规划问题中的应用”. 但是, 尽管有这种也许会导致主要是 “应用” 方法的定位, Fenchel 作品的结构和风格完全不同于 de Finetti 的作品. 这里, 原始问题和理论的区别恰好是事实, 发展理论的目的是解决问题. 事实上, 可能的应用只在引言中提到; 而后这个论题完全自主发展, 以自身的有机整体为基础, 由于结果更接近现代标准, 因此比 de Finetti 的作品更易理解.

我们直接将兴趣集中于第 3 章的第 7 段和第 8 段. 它们始于同一个论题, de Finetti

关于凸函数的第 2 个问题. Fenchel 对大多数凸函数的存在性和构造不感兴趣, 他考虑一个下半连续实值函数 φ (定义在凸集 $D \subset \mathbb{R}^n$ 上) 的低水平集, 直接得到它们的一些性质. 他对此感到疑惑, 是否“相反地”, 集合 L_τ (以实数为下标, 满足同样的性质) 的这样一个族在某种意义上可以被认为是由凸函数产生的: “在什么条件下满足 I—IV 的集合族 L_τ 可变换成凸函数的水平集族.” 条件 I—IV 是

$$\text{I} \quad \bigcup_{\tau} L_{\tau} = D,$$

$$\text{II} \quad \tau_1 < \tau_2 \text{ 蕴涵着 } L_{\tau_1} \subset L_{\tau_2},$$

$$\text{III} \quad \bigcap_{\tau > \tau_0} L_{\tau} = L_{\tau_0},$$

$$\text{IV} \quad L_{\tau} \text{ 是闭集,}$$

前面引用的变换是通过连续的严格递增函数做成的. 这只是 de Finetti 提出的第 2 个问题, 其中包含了在他的文章中没有明确做出, 但在几何上要考虑的一些连续性要求. 条件 I—IV 不充分, 即使添加了诸集合 L_τ 是凸的这个显然的要求, 它们仍然不充分. 这里 Fenchel 引入了术语“拟凸性”, 第一次准确阐述并证明了我们在引言中重提的两个定义的等价性.

第 7 段通过一组充要条件进一步发展, 以确保一个凸集族 (满足上面提到的性质) 是一个凸函数的低水平集族. 这些性质中的第一个说明拟凸函数是凸的, 当且仅当包含关系

$$\lambda L_{\tau_0} + (1 - \lambda) L_{\tau_1} \subset L_{\tau_\lambda}$$

成立, 其中 $\lambda \in [0, 1]$, 并且 $\tau_\lambda = \lambda \tau_0 + (1 - \lambda) \tau_1$. 为加强这个充要条件 (以及其他使用凸分析的“现代”工具的命题, 如支撑函数 (support function) 和渐近锥 (asymptotic cone)), Fenchel 证明了我们在 de Finetti 关于剖面凸性的论述中发现的同样的充要条件. 我们指出 de Finetti 的证明盲目使用一些集合的有界性假定, 缺乏精确性. 在最后的草稿中, 概括地说, 同样的论述使 Fenchel 断言自己的过程的原创性, 强调他的结果更广泛的一般性 (没有对意大利数学家任何直接的批评): “...是 de Finetti 的一个结论在此处研究情形的推广”, de Finetti 总是使用“域 D , 因而所有的水平集是紧且凸的假定”.

第 8 段在可微假定下探讨同一问题. Fenchel 开始证明 3 个必要条件, 为得到严格递增并使得 $f = F[\varphi]$ 是凸函数的一个函数 F 的存在性, 拟凸函数必须满足, 除了那些使它达到全局极小值的点, φ 不能有临界点; 对任意的 $x \in D$, 限制在超平面

$$\sum_i \varphi'_i(x) y_i = 0$$

上的二次型

$$\sum_{i,j} \varphi''_{ij}(x) y_i y_j$$

必须是正半定的, 并且同样的无约束二次型的秩至多是 r (其中 $r - 1$ 表示有约束的二次型的秩); 比率 $F''(\tau)/F'(\tau)$ 必定满足有下界条件. 作为整体, 同样的条件也是充分的. 这里和 de Finetti 的比较可查阅注释, 其中意大利数学家对可微情形作了提示. 我们已经注

意到, 他的论点——拟凹函数是可凹化的, 如果它的一阶和二阶导数有界——并不令人信服, 此外还使用了旧的术语. Fenchel 也表示了同样的怀疑. 如果 de Finetti 的结论是正确的, 将和他自己的充要条件处于对立位置, 因为它只基于 φ 的正则性. 一个更谨慎的分析揭示了意大利数学家论述的不足之处; 按照惯例, Fenchel 的措辞是适当的: “显然 de Finetti 没注意这一事实, φ 的光滑性并不意味着支撑函数 $h(\xi, \tau)$ 的光滑性.”

4. John von Neumann

在引言部分我们提到关于优先权的一些疑惑. 传统上把拟凹性概念归功于 de Finetti 和 Fenchel 在很大程度上是正确的; 然而, 此概念的第一次形式化 20 年前出现在一名数学家的一部名著中, 这名数学家在 20 世纪数学史上占有重要位置.

我们正在提及的是 von Neumann (冯·诺伊曼) [1928]; 两年前的 12 月哥廷根数学会举办的一次会议为该书的基础. 这年是 von Neumann 的“德国年”. 1903 年他生于布达佩斯, 1926 年在苏黎世获得化学工程学位, 同年他在布达佩斯大学获得数学博士学位. 1926—1927 学年他到了德国, 在那里成为柏林大学的 (日耳曼语国家中报酬直接来自学生学费的) 无薪大学教师 (Privatdozent), 并且得到 Rockefeller 基金会的资助, 使他能得到 Göttingen 与 Hilbert 一起做研究. 1930 年代初 von Neumann 移居美国. 1931 年他成为 Princeton 大学教授; 1933 年成为 Princeton 新的高等研究院 (Institute for Advanced Study) 的一员.

1928 年的著作在 von Neumann 异常广泛的研究领域中占有相当的位置, 他已在一些非常不同的领域做出基础性贡献: 从量子力学到代数学, 从测度理论到遍历理论, 从经济学到对策论, 从流体动力学到气象学. 《关于伙伴游戏理论》(Zur Theorie der Gesellschaftsspiele) 也许被认为是“应用”数学的著作, 其中 (在经济环境中) 使用了现代拓扑工具, 例如不动点定理, 完全不是传统使用几何直觉和微积分的方法. 这里我们发现了论述数理经济学一种新方法的有意识的发展, 这缩短了数理经济学和其他学科的距离: “只是经济学与尖端科学, 如物理学, 所在的状态还有百万英里远” [Morgenstern, 1976, p.810]. Hilbert 纲领活跃起来, 遵循这一原则, 力图建立以一致的公理体系为特征的学科新基础.

这部著作开始是通过一系列“规则”来表示“策略的对策”的定义的, 这些规则只是一次对策扩展形式现代概念的初步细节. 下一段文字清楚地解释了对策论的主题: “我们将设法研究对策者之间的相互影响, 事实 (对所有社会事件是如此典型) 的后果是每个对策者影响所有其他对策者的结果, 尽管他只关心自己.” von Neumann 使用货币价值作为支付函数, 尽管在脚注中, 他对可能会反对这样选择的异议做了提示; 在关于效用的争论中, 他的立场实际上是可测度的: “形成我们要考虑主题的难点在于不同的本性”.

在第一段中, 策略的定义和对策的正规形式的定义不但直接引入了对策结构中的简化形式, 还正确地引入了变化. 随着对策的发展, 动态元素和可能性消失, 并且当对策解决时, 时间压缩成单一的瞬间.

有一个标准化目标: von Neumann 从两个对策者的零和对策 (zero-sum game) 情形 (第 2 段探讨的) 开始, 研究每一个对策者的最佳行为. 这里几乎紧接着就给出了对策矩

阵 A 的极小化极大定理 (minimax theorem) 的公式表述. 它的第 i 行元素表示, 相应于对手选择的任何可能策略, 第一个对策者使用第 i 个策略赢得的量; 类似地, 第 j 列的元素表示, 相应于对手的每一可能选择, 第 2 个对策者使用第 j 个策略失去的量. 根据最谨慎准则 (maximum prudence criterion), 对任一可能策略, 每个对策者考虑对他来说可能发生的最坏情形; 所以第一个对策者计算每一行的最小值, 而第 2 个对策者计算每一列的最大值. 量 $\max_i \min_j a_{ij}$ 是第一个对策者所能得到的值的下界, 而 $\min_j \max_i a_{ij}$ 表示第 2 个对策者受到损失的最大可能值. 显然, 对任何对策的合理解, 第一个对策者赢得的量 (因而也是第 2 个对策者所失去的量) v 应满足下述不等式:

$$\max_i \min_j a_{ij} \leq v \leq \min_j \max_i a_{ij}.$$

只要不等式中的等号成立, 对策就解决了; 否则永远无法达到均衡. 在后一种情形中, von Neumann 提议一个“骗局 (trick)”: 引入混合策略 (mixed strategy) 的概念作为纯策略集上的概率分布, 并提议通过期望值评价整个对策; 如果我们用 x 和 y 表示两个对策者选择的混合策略, 则对策值是 xAy , 其中 A 是支付矩阵. 所以对策的解等价于一个双线性型的鞍点.

现在问题的公式化完成了, 并且 von Neumann 证明了 (在第 3 段) 极小化极大定理, 这是这部著作的主要结论. 事实上, 这个结论先前的公式化 (和混合策略的概念一起) 已经在 Borel [1924] 发表. 这个论点广为人知, 对于两种不同方法之间的关系, 建议查阅 Dell'Aglia [1995]. Borel 从两个策略的特殊情形开始拓展他的结论, 由于这一努力失败, 他推测定理缺乏一般有效性, 而 von Neumann 在非常一般的情形下研究了这个问题. 此外他做的假定比那些通常在零和对策理论设置中已验证的假定限制更少. 首先他研究了在证明中有用的函数 $h(x, y)$ 的性质. 的确, 他证明了, 如果 h 是连续的, 并且满足性质

$$\text{若 } h(x', y) \geq \alpha, \text{ 且 } h(x'', y) \geq \alpha,$$

$$\text{则对任意的 } 0 \leq t \leq 1, x = tx' + (1-t)x'' \text{ 有 } h(x, y) \geq \alpha;$$

$$\text{若 } h(x, y') \leq \alpha, \text{ 且 } h(x, y'') \leq \alpha,$$

$$\text{则对任意的 } 0 \leq t \leq 1, y = ty' + (1-t)y'' \text{ 有 } h(x, y) \leq \alpha,$$

(K)

那么下式成立

$$\max_{\substack{x_i \geq 0 \\ \sum x_i = 1}} \min_{\substack{y_j \geq 0 \\ \sum y_j = 1}} h(x, y) = \min_{\substack{y_j \geq 0 \\ \sum y_j = 1}} \max_{\substack{x_i \geq 0 \\ \sum x_i = 1}} h(x, y).$$

von Neumann 的这篇文章对于广义凸性的历史如此重要的原因现在很清楚了. 在 h 是双线性型的特殊情形下总是满足的性质 (K) 只要求函数 h 对变量 x 具有拟凹性, 对变量 y 具有拟凸性. von Neumann 是将其作为技术条件引入这样的定义的. 没有和凸情形联系的提示, 也没有研究条件 (K) 定义的函数类. 这个性质的确允许 von Neumann 通过逐次投影, 将问题简化为二维情形, 然后估测问题 $\min_y h(x, y)$ 和 $\max_x h(x, y)$ 的解集合的凸性.

极小化极大定理的证明包含了 Brouwer 不动点定理对多值映射情形的推广: 令 H 是

定义在实数区间 $[0, 1]$ 上的点到集合的闭映射 (即, 其图是闭集), 取值于 $[0, 1]$ 中的闭区间, 则存在点 x^0 , 使得 $x^0 \in H(x^0)$. 极小化极大定理和点到集合映射不动点的联系是直接的. 令 $F(x) = \arg \min_y h(x, y)$, $G(y) = \arg \max_x h(x, y)$, 则等式

$$\max_x \min_y h(x, y) = \min_y \max_x h(x, y)$$

等价于满足性质 $(x^0, y^0) \in G(y^0) \times F(x^0)$ 的点 (x^0, y^0) 的存在性.

这种方法充满了可以预期后续结论的原创思想. 人们已经能够预见“最优回报 (best reply)”的概念, 这将导致作为整个非合作对策论的起点的 Nash 均衡 (1951) 思想. 另一方面, von Neumann 不是在为实现目标必不可少的背景下, 而是在更一般化的背景下进行研究, 开辟了一条通往 Ky Fan (樊畿)¹⁾ 和 Nikaido 的关于不动点定理和极小化极大定理结论的道路. 在这些后续进展中, 与对策论的结合在某种意义上得以保持, 这一点可从 Nikaido [1954] 的参考文献目录中明显看出. 而且, 极小化极大定理将引起广义凸性各种概念的发展和深化——例如, 参见 Ky Fan [1954] 中类凸性 (convexlikeness) 的定义, 以及 Nikaido [1954] 中的拟凸性定义——而且比较各种广义凸函数类的最初努力也将得到发展.

von Neumann 作品的结尾研究了 3 个对策者, 进一步推广, n 个对策者 ($n > 3$) 的情形. 根据联合函数和特征函数的概念, 建立了合作对策论的基础, 而且通过重复已经解决的 $n = 2$ 情形的结论, 问题得到简化.

von Neumann 对经济学和对策论的影响不是孤立的. 在 [von Neumann, 1937] 中, 他引入了一般均衡的一个新模型. 这个模型是作为一个线性等式和不等式组阐述的, 在某种意义上, 正如 Kuhn 和 Tucker 在 Kuhn 和 Tucker [1958] 中所承认的, 被认为是线性规划和动态分析的原型. 这个模型和极小化极大定理的关系密切; 均衡点的存在性相应于适当的二人零和对策的解. 这部作品激励了 O. Morgenstern 和 von Neumann 合著了一本在 1944 年出版的对策论基础著作: 《对策论和经济行为》. 在 von Neumann 和 Morgenstern [1944] 中, 遵循 Ville [1938] 中引入的思想, 改变了极小化极大定理的证明. 作者们用线性代数的方法代替了不动点技术, 并且拟凹性假定不复存在.

5. 结论

广义凸性现在是许多数学领域, 特别是最优化中共用的工具. 它是一个典型的数学概念, 尤其为那些工作领域与经济学和社会科学交迭的数学家所赏识. 我们的历史分析证明, 从拟凹性概念上升时期一开始, 这些特征就已显现. von Neumann 和 de Finetti 的作品是应用数学的著作 (关于数理经济学, 主要是决策论), 不是在数学理论后来应用到其他学科这种意义上, 而是效用理论的主要思想和它们的数学发展交织在一起. 在这样的一个整体框架中.

对 von Neumann 《关于伙伴游戏理论》的研究使我们确定, 拟凹性概念的第一次明

1) 樊畿, 1914 年 9 月 19 日出生于浙江杭州. 1936 年本科毕业于北京大学数学系, 留校任教. 1939 年赴法国留学, 1941 年获法国国家博士学位. 其主要学术领域为非线性泛函分析及算子理论. 以其名字 Ky Fan 命名的定理、引理、等式和不等式常见于各种数学文献. ——校注

确表述是在 1928 年, 实际归功于 von Neumann 这位匈牙利数学家, 它的表述有一个重要特征: 这个概念几乎是研究一个特殊函数类的前提, 它不是作为定义引入的, 而是作为一个简单的技术假设 (条件 (K)), 用来证明著名的极小化极大定理. 从这点看来, 把 von Neumann 的概念与 Fenchel 更“现代”的定义 (不仅是年代意义上, 也根据阐述的标准) 进行对比很有启发意义. 因此, 拟凹性概念的首次明确表述不应归功于 de Finetti, 但是拟凹性与经济应用具有相关性的这种认识, 以及在上个世纪前半叶, 他用意大利数学家的直觉风格特征建立的一种有机分析的确是他的功劳.

参考文献 (略)

(夏艳清 译 童欣 校)

(上接 88 页) “在我们这一代, 在纯粹思想方面, 将可以取得与古希腊最伟大时代一样的成就.” 试图要实现这一美景的逻辑实证主义者对形而上学表示轻蔑. 在靠近 E&M 的结尾处形而上学在一个脚注中得到一次简短的再现, 在对“黑暗中的王子”和他的不完全性定理的追忆中: “正是 100% 的抽象 = 100% 的真理”这一信仰的粉碎, 使得纯数学仍然没有恢复, 或者说, 甚至在这里“恢复”应该意味着什么还不清楚.

DFW 打算用这个作为对 Russell 纯粹思想的希望一种讽刺性回顾的评语吗? Russell 的文章可能因为“数学可以定义成这样的主题, 在那里我们永远不知道我们正在谈论什么, 也不知道我们正在说的东西是否正确”的论断最为人所知. 在 E&M 结束时, 留给读者的是迷惘, 难道这不是 Wallace 始终要表达的意思.

(陈培德 译 林长好 校)

(上接 94 页)

$$\begin{aligned} G &\equiv \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy \right)^{1/2} \\ &= \left(\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \right)^{1/2} = \left(\int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2} r dr d\theta \right)^{1/2} \\ &= \left(2\pi \cdot \left(-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right) \Big|_0^{\infty} \right)^{1/2} = \sqrt{\pi}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

本文只是指出了

$$S_n = \int_0^{\pi} \sin^n x dx, \quad n \in \mathbb{N}$$

的一些性质 (引理 1.1, 引理 1.2, 及引理 2.2 等) 而已.

参考文献 (略)

(陆昱 译 童欣 校)